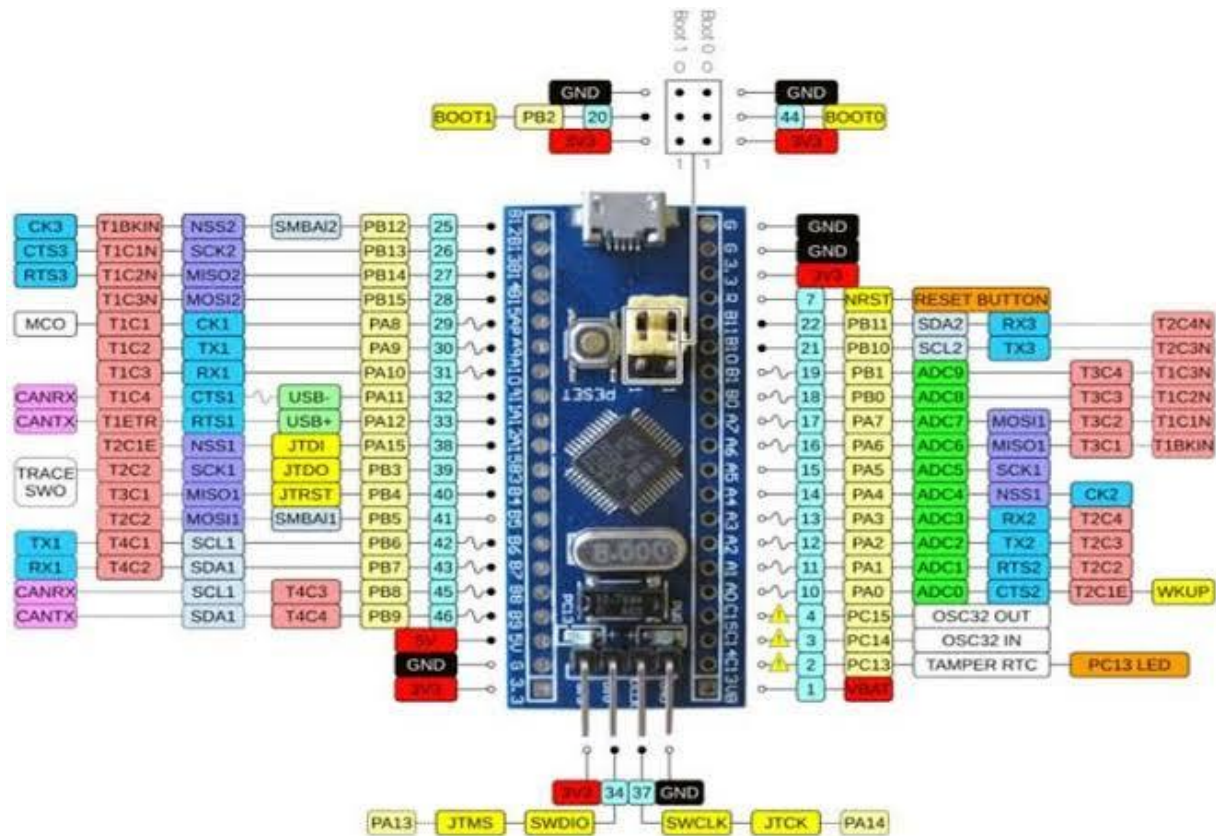


Tài Liệu Kỹ Thuật: STM32F103C8T6 (Blue Pill)

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

Thông số / Param	Giá trị / Trạng thái
Vi điều khiển	STM32F103C8T6 (STMicroelectronics)
Lõi CPU	ARM 32-bit Cortex-M3
Tần số hoạt động	72 MHz (Max)
Bộ nhớ Flash	64 KB (Có thể lên tới 128 KB)
SRAM	20 KB
Điện áp hoạt động	2.0V - 3.6V (Tích hợp LDO hạ 5V->3.3V)
Giao tiếp ngoại vi	2x SPI, 2x I2C, 3x USART, 1x CAN, USB 2.0 Full Speed
Bộ chuyển đổi ADC	12-bit ADC (10 kênh)
Chuẩn nạp/Debug	SWD (Serial Wire Debug) / JTAG

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)



Tên chân (Pin)	Loại (Type)	Chức năng chi tiết (Function)
VBAT	Nguồn	Cấp nguồn dự phòng cho Real-Time Clock (RTC) từ pin cúc áo 1.8V-3.6V.
PC13	Digital I/O	Chân GPIO kết nối với On-board LED dán tích hợp (Active LOW).
PC14 / PC15	Oscillator	Kết nối thạch anh tần số thấp 32.768 kHz cho bộ đếm thời gian thực RTC.
NRST	Input	Chân Reset vi điều khiển (kéo xuống GND để reset toàn bộ chip).
VSS / GND	Nguồn	Chân Mass / Nguồn âm chung của hệ thống (0V).
VDD / 3.3V	Nguồn	Chân ngõ ra/ngõ vào nguồn dương 3.3V.
PA0 - PA7	I/O / ADC / PWM	GPIO đa năng, đọc Analog 12-bit (ADC0-ADC7), xuất PWM (Timer 2, 3).
PA9	USART1 TX	Chân truyền dữ liệu nối tiếp USART1.
PA10	USART1 RX	Chân nhận dữ liệu nối tiếp USART1.

PA13	SWD (SWDIO)	Chân truyền dữ liệu nạp/debug phần mềm (Serial Wire Data).
PA14	SWD (SWCLK)	Chân xung clock nạp/debug phần mềm (Serial Wire Clock).
PB0 / PB1	I/O / ADC / PWM	GPIO, ngõ vào ADC8/ADC9, xuất PWM Timer 3.
PB6	I2C1 SCL	Chân xung Clock giao tiếp I2C1.
PB7	I2C1 SDA	Chân dữ liệu giao tiếp I2C1.
PB10 / PB11	USART3 / I2C2	PB10 (TX3/SCL2), PB11 (RX3/SDA2).
5V	Nguồn	Chân nhận nguồn 5V từ USB Micro-B hoặc nguồn ngoài hạ áp.

3. Ứng Dụng Thực Tế

- Bộ xử lý trung tâm cho xe tự hành, robot cân bằng, drone.
- Xử lý thuật toán điều khiển PID cho động cơ DC Encoder.
- Thu thập dữ liệu cảm biến tần số cao và giao tiếp IoT.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

- Hầu hết các chân GPIO chịu được chuẩn 5V (5V tolerant), nhưng chân ADC khuyến nghị không vượt quá 3.3V.
- Khi nạp code qua mạch ST-Link V2, kết nối 4 chân: 3.3V, GND, SWDIO, SWCLK.
- Thiết lập Jump BOOT0/BOOT1 chính xác để chọn chế độ boot (Boot từ Flash hoặc SRAM)